



CinéSocial

Rapport de micro-projet Web – PC3R

Application web sociale autour du cinéma et des séries

Auteurs : Yapi ATSE (3803860) et Fy RAMANDIMBISON (21522722)

Année universitaire 2025-2026

1. Introduction

CinéSocial est une plateforme sociale consacrée aux films et aux séries, permettant la découverte de contenus, la notation, les commentaires, la gestion d'une watchlist et la consultation de profils publics.

Le projet a été réalisé avec un backend en Go, un client React monopage, une base PostgreSQL et l'API externe TMDB (The Movie Database). L'objectif était de proposer une application réaliste, exploitable dans le temps imparti, tout en couvrant les aspects importants d'un système Web moderne : authentification, appels AJAX, persistance relationnelle, affichage dynamique et interactions sociales.

2. Sujet de l'application

CinéSocial est un réseau social spécialisé dans le cinéma. L'utilisateur peut découvrir des films populaires, rechercher une œuvre précise, consulter sa fiche détaillée, l'ajouter à sa watchlist, lui attribuer une note, publier un commentaire, répondre à un commentaire existant, ajouter une réaction et consulter les profils d'autres utilisateurs.

Le choix du sujet répond naturellement aux attentes du micro-projet : le contenu social n'est pas artificiel mais directement intégré au cœur de l'application. Les utilisateurs produisent eux-mêmes des avis, des notes et des interactions, tandis que l'API externe fournit le catalogue de films et les métadonnées nécessaires à l'interface.

3. Fonctionnalités principales

- création de compte et authentification utilisateur ;
- consultation des films tendances ;
- recherche de films par titre ;
- consultation de la fiche détaillée d'un film ;
- ajout et gestion d'une watchlist personnelle ;
- notation d'un film par l'utilisateur connecté ;
- ajout de commentaires sur un film ;
- ajout de réponses à un commentaire ;
- réactions (likes) sur les commentaires ;
- fil d'actualité des dernières interactions ;
- profil personnel ;
- profil public des autres utilisateurs.

4. API externe utilisée : TMDB

L'API retenue est TMDB (The Movie Database). Elle fournit des données dynamiques sur les films : tendances, résultats de recherche, informations détaillées, affiche, genres, note moyenne, date de sortie, langue originale et autres métadonnées utiles.

Dans CinéSocial, cette API est appelée à la demande par le serveur dans plusieurs cas : affichage de la page d'accueil avec les tendances, recherche de films par mot-clé, affichage de la fiche détaillée d'un film et enrichissement ponctuel de certains écrans (actualité, profils) à partir de l'identifiant `tmdb_id` stocké en base.

Ce fonctionnement permet de ne pas dupliquer localement un catalogue complet de films. La base locale ne stocke que les interactions des utilisateurs, tandis que TMDB joue le rôle de source de vérité pour les contenus cinématographiques.

5. Cas d'utilisation

5.1 Découverte

Un utilisateur arrive sur la page d'accueil, visualise les films tendances, clique sur une carte film et ouvre la fiche détaillée. Il peut ensuite lire le synopsis, consulter les genres, la date de sortie et décider d'ajouter le film à sa watchlist.

5.2 Recherche

Depuis la barre de recherche de la navigation, l'utilisateur saisit le nom d'un film. Les résultats apparaissent dynamiquement sous forme de cartes visuelles similaires à celles de la page tendance. Chaque résultat permet d'accéder directement à la page détaillée du film.

5.3 Interaction sociale

Sur la page d'un film, l'utilisateur consulte les commentaires existants, réagit à certains messages avec un like, ajoute son propre commentaire et peut répondre à un autre utilisateur. Les pseudos sont cliquables et permettent d'ouvrir les profils publics.

5.4 Suivi personnel

L'utilisateur gère sa watchlist en classant les films en « à voir », « en cours » ou « vu ». Il peut également noter les films, puis retrouver les éléments importants sur sa page profil.

5.5 Consultation de profils

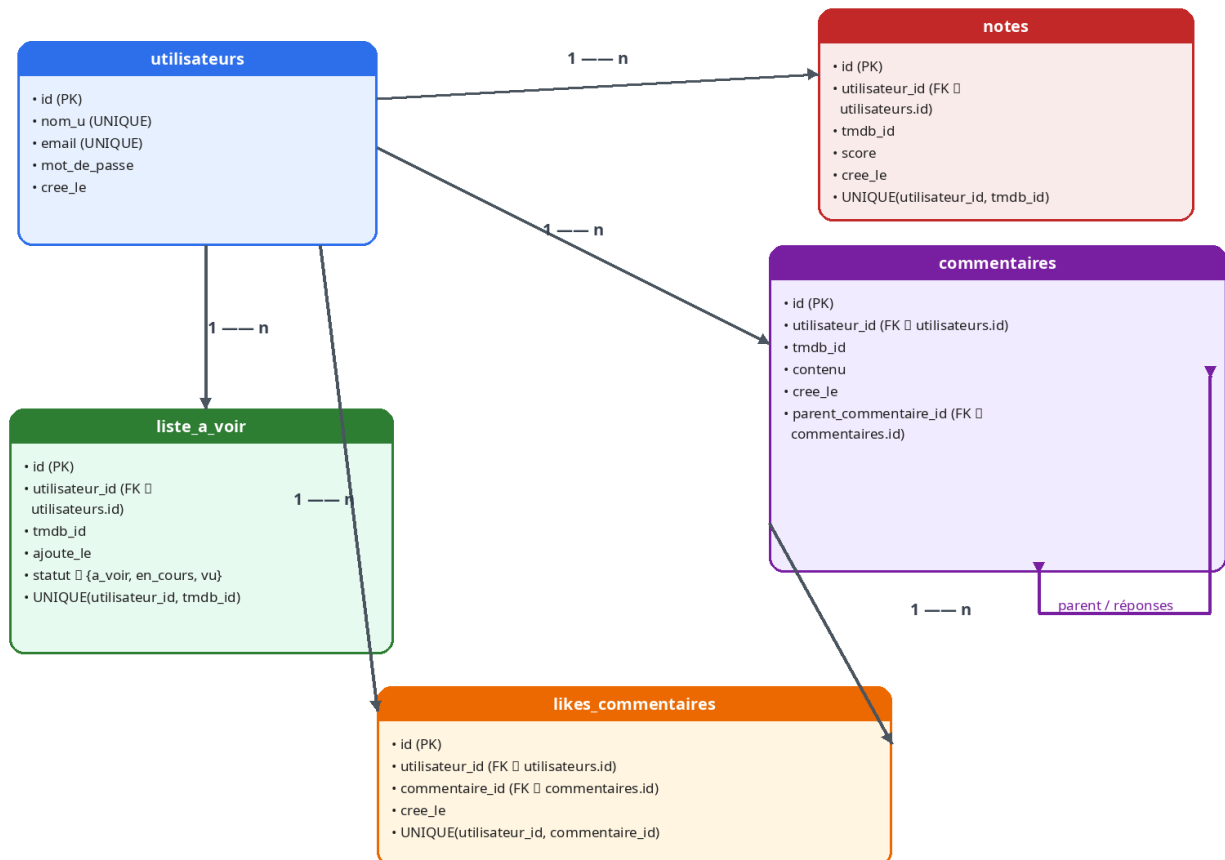
Depuis un commentaire ou depuis le fil d'actualité, l'utilisateur peut cliquer sur le pseudo d'un autre membre pour afficher son profil public, ses statistiques et ses derniers commentaires.

6. Données stockées et schéma relationnel

Le projet repose sur une base PostgreSQL. Les films ne sont pas stockés localement en tant qu'entités complètes : les interactions sociales sont reliées à des œuvres via le champ `tmdb_id`, qui correspond aux identifiants de l'API TMDB.

6.1 Schéma de la base

Schéma relationnel simplifié de la base de données CinéSocial



Les films ne sont pas stockés localement : l'application s'appuie sur l'API TMDB et relie les interactions utilisateurs aux œuvres via `tmdb_id`.

Figure 1 – Schéma relationnel simplifié des tables et de leurs relations.

6.2 Description des tables

- **utilisateurs** : stocke les comptes de la plateforme (pseudo, email, mot de passe chiffré, date de création).
- **notes** : associe à un utilisateur une note sur cinq pour un film identifié par `tmdb_id` ; un utilisateur ne peut noter qu'une seule fois un même film.
- **commentaires** : stocke les messages publiés sur les films ; le champ `parent_commentaire_id` permet de gérer les réponses et les discussions imbriquées.
- **liste_a_voir** : représente la watchlist utilisateur, avec un statut `a_voir`, `en_cours` ou `vu`.
- **likes_commentaires** : associe un utilisateur à un commentaire aimé ; l'unicité empêche les doubles likes.

7. Mise à jour des données

Les données sociales (utilisateurs, notes, commentaires, réactions, watchlists) sont stockées en base locale et mises à jour à chaque action utilisateur. Les données cinématographiques sont, elles, récupérées dynamiquement depuis TMDB.

- Lorsqu'un utilisateur ouvre l'accueil, le backend appelle TMDB pour récupérer les tendances.
- Lors d'une recherche, le backend interroge TMDB avec le mot-clé saisi.
- Lors de l'ouverture d'une fiche film, le backend demande à TMDB les informations détaillées.
- Dans certaines vues annexes (actualité, profils), le backend ou le frontend enrichit les données sociales locales en appelant à nouveau TMDB à partir du `tmdb_id`.

8. Architecture générale du système

Le système suit une architecture classique client–serveur : une application React monopage interagit avec un backend Go via des requêtes AJAX. Le backend contacte PostgreSQL pour les données sociales et TMDB pour les informations films.

8.1 Schéma global du système

Le schéma ci-dessous résume les principaux composants de CinéSocial et les flux d'informations entre eux : l'utilisateur interagit avec le frontend React, qui communique avec le backend Go via des requêtes HTTP/JSON. Le backend s'appuie sur PostgreSQL pour les données sociales et sur l'API TMDB pour les données dynamiques sur les films.

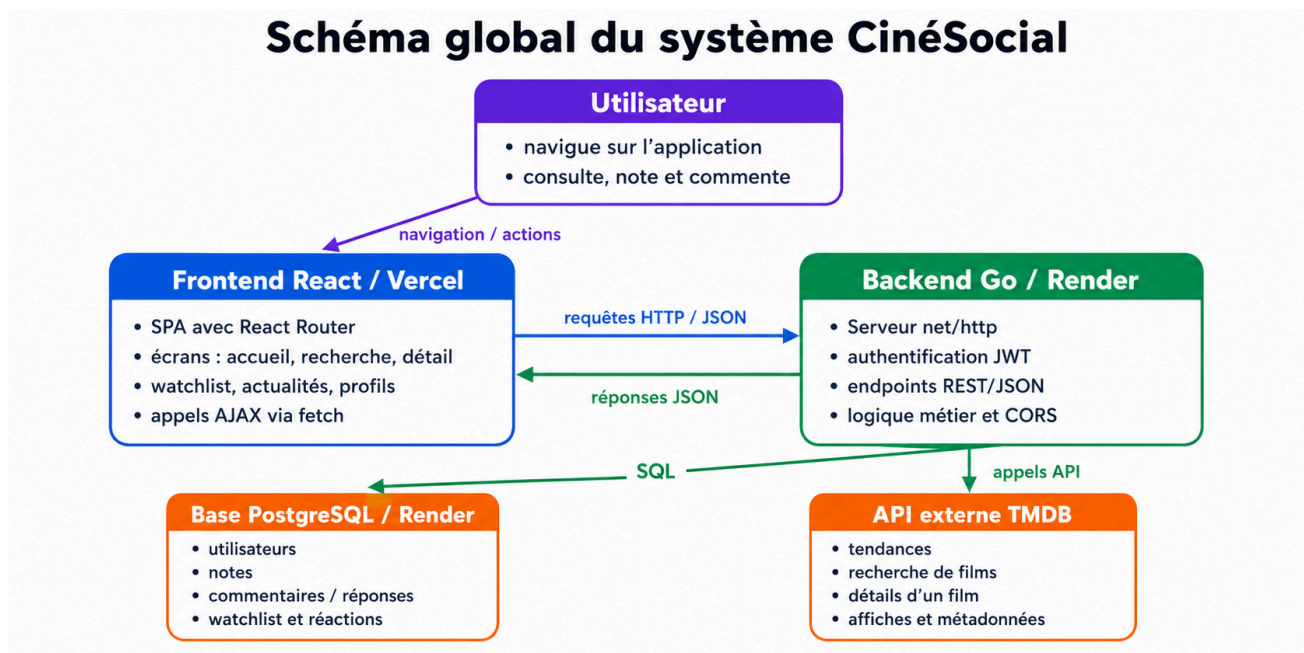


Figure 2 – Schéma global simplifié du système CinéSocial.

Client React	Affichage des écrans, navigation, formulaires, appels AJAX, rendu dynamique.
--------------	--

Serveur Go (net/http)	Expose les endpoints HTTP, applique l'authentification, dialogue avec PostgreSQL et TMDB.
Base PostgreSQL	Stocke les données utilisateurs, commentaires, notes, réactions et watchlists.
API TMDB	Fournit le contenu cinématographique dynamique : tendances, recherche et détails des films.

9. Conception de la partie serveur

Le serveur adopte une approche orientée services/ressources en Go avec net/http. Chaque groupe de fonctionnalités est traité par un ensemble de handlers spécialisés. Les routes répondent majoritairement en JSON afin de faciliter les appels AJAX du client.

9.1 Services liés aux utilisateurs

Route	Méthode	Rôle
/utilisateurs	POST	Créer un compte utilisateur.
/get/utilisateurs	GET	Récupérer la liste des utilisateurs.
/utilisateurs/profil?nom_u=...	GET	Afficher un profil public.
/utilisateurs/commentaires?nom_u=...	GET	Afficher les commentaires publics d'un utilisateur.
/watchlist	GET / POST / PUT	Consulter, ajouter ou mettre à jour la watchlist.
/notes	GET / POST / PUT	Consulter, créer ou modifier une note sur un film.
/profil/notes	GET	Récupérer les notes de l'utilisateur connecté.
/commentaires	GET / POST / DELETE	Consulter, ajouter ou supprimer des commentaires.
/commentaires/reactions	POST	Ajouter ou retirer un like sur un commentaire.
/commentaires/reponses	POST	Ajouter une réponse à un commentaire.
/profil/commentaires	GET	Récupérer les commentaires du profil connecté.
/activites	GET	Construire le fil d'actualité.
/films/tendances	GET	Récupérer les films tendances via TMDB.
/films/recherche?q=...	GET	Rechercher un film via TMDB.
/films/detail?id=...	GET	Récupérer la fiche détaillée d'un film via TMDB.

10. Conception de la partie client

Le client est une application monopage développée avec React. La navigation est gérée côté client, ce qui permet de changer d'écran sans rechargement complet. L'utilisation de composants dédiés facilite la répartition des responsabilités entre les pages et les sous-interfaces.

10.1 Technologies

- React pour la structuration de l'interface en composants ;
- React Router pour la navigation entre les écrans ;
- Tailwind CSS pour la mise en forme ;
- fetch pour les appels AJAX ;
- jwt-decode pour lire les informations du token côté client.

10.2 Écrans principaux

- Landing / Tendance : affichage des films populaires ;
- Recherche : résultats de recherche dynamiques ;
- FilmDetail : fiche film, note, commentaires, réactions ;
- Watchlist : liste personnelle de films ;
- Actualite : fil des dernières interactions ;
- Profil : vue personnelle ;
- ProfilPublic : consultation du profil d'un autre utilisateur ;
- Login / Register : authentification.

10.3 Composants importants

Parmi les composants mis en place, on peut citer Navbar, Tendance, Recherche, Watchlist, Actualite, FilmDetail, FilmNote, FilmCommentaires, Profil et ProfilPublic. Le découpage progressif en sous-composants a permis d'isoler la logique de la note, des commentaires et des blocs de profils.

10.4 Liste des appels AJAX

- GET /films/tendances
- GET /films/recherche?q=...
- GET /films/detail?id=...
- POST /utilisateurs
- GET /watchlist / POST /watchlist / PUT /watchlist
- GET /notes?tmdb_id=... / POST /notes / PUT /notes
- GET /commentaires?tmdb_id=... / POST /commentaires / DELETE /commentaires?id=...
- POST /commentaires/reactions
- POST /commentaires/reponses
- GET /profil/commentaires
- GET /profil/notes
- GET /activites
- GET /utilisateurs/profil?nom_u=...
- GET /utilisateurs/commentaires?nom_u=...

11. Exemples de flux HTTP et JSON

11.1 Inscription

Requête JSON envoyée au backend : { "nom_u": "Abdelalim", "email": "abdelalim@mail.com", "mot_de_passe": "secret123" }. Le serveur valide les données, normalise le pseudo, chiffre le mot de passe et crée le compte.

11.2 Consultation d'une fiche film

Le frontend appelle /films/detail?id=550. Le backend interroge TMDB et retourne au client un objet JSON contenant le titre, l'affiche, le synopsis, les genres, la date de sortie et les autres informations utiles à l'interface.

11.3 Ajout d'une note

Le client envoie un POST /notes avec tmdb_id et score. Si une note existe déjà, un PUT permet de la modifier sans créer de doublon.

11.4 Commentaires et réactions

Un POST /commentaires ajoute un commentaire principal à un film. Un POST /commentaires/reponses ajoute une réponse. Un POST /commentaires/reactions permet de liker ou retirer un like sur un commentaire et renvoie en JSON l'état mis à jour du compteur.

12. Conformité aux consignes

- Serveur développé en Go avec net/http, sans framework web lourd.
- Client en React, technologie explicitement encouragée.
- Présence d'un contenu généré par les utilisateurs : profils, notes, commentaires, réactions.
- Utilisation d'une API externe dynamique (TMDB).
- Échanges majoritairement asynchrones entre client et serveur.
- Réponses JSON pour l'essentiel des endpoints.
- Architecture clairement séparée entre client, serveur, base de données et API externe.

13. Conclusion

En résumé, **CinéSocial** est une application web sociale dédiée au cinéma qui combine un frontend en **React**, un backend en **Go**, une base de données **PostgreSQL** et l'API externe **TMDB**. Le projet permet aux utilisateurs de découvrir des films, d'effectuer des recherches, de gérer une watchlist, de publier des commentaires, d'ajouter des réactions et d'interagir à travers des profils et un fil d'actualité. L'ensemble forme une application cohérente qui répond aux objectifs du micro-projet.

L'implémentation du projet a présenté plusieurs difficultés générales. Parmi les principales, on peut citer la conception de la structure de la base de données, la gestion des relations entre commentaires, réponses et réactions, la coordination entre le frontend et le backend, ainsi que l'organisation des nombreux appels asynchrones en JSON. Il a également fallu veiller à maintenir une interface claire tout en intégrant progressivement de nouvelles fonctionnalités sociales.

Plusieurs améliorations restent possibles. Il serait par exemple intéressant d'ajouter un système d'abonnements entre utilisateurs, des notifications, une meilleure personnalisation du fil d'actualité, ou encore un système de recommandations de films. Malgré ces pistes d'évolution, la version actuelle de **CinéSocial** constitue déjà une application fonctionnelle, conforme aux attentes du projet.